

一、判断题：(只判断对与错，无需写原因，每小题 3 分，共 30 分)

- ~~X~~ 设 G 是群， H 是 G 的一个非空子集。如果 H 也是群，则 H 是 G 的子群。 $(\mathbb{Q}, +)$ $(\mathbb{Q}^{\times}, \times)$
~~X~~ 任意 12 阶群中，一定存在 6 阶子群。
~~3~~ 设 f 是群 G 到群 G' 的同态映射 非同构，若 G 为交换群，则 $f(G)$ 也为交换群。
~~X~~ 若 C 是群，且 $A \triangleleft B$, $B \triangleleft C$ ，则 $A \triangleleft C$ 。 $ab=ba \Rightarrow f(ab)=f(ba) \Rightarrow f(a)f(b)=f(b)f(a)$
~~5~~ 不可逆矩阵集合上的相似关系是一种等价关系。
~~6~~ 设 G 是有限群， $a \in G$ ，则 a 的阶整除 G 的阶。 $ord(a) = |a| \mid |G|$ Lagrange
~~7~~ $\mathbb{Z}_5 = \{1, 2, 3, 4\}$ 关于 $\mathbb{Z}_5$ 上的乘法成为循环群。 $= \{2, 2^2, 2^3, 2^4\}$
~~X~~ 设 G 是群， H 是 G 的一个非空子集。如果 H 也是群，则 H 称为 G 的子群。
~~X~~ G 是群， $H < G$, $N < H$, 则 $N < G$ 。 $G = S_4$, $H = C(S_4)$, $N = H$.
~~X~~ 4 次交错群 A_4 是单群 (单群：不存在非平凡正规子群)。 $A_4 \supset V$
~~10~~ 设 G 是一个循环群， N 是 G 的一个子群，那么 G/N 也是循环群。

二、解答题：(本题共 5 小题，每题 8 分，共 40 分)

- (11) 求 $\mathbb{Z}_8$ 到 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有同态映射。 $\bar{n} \mapsto \bar{0}$; $\bar{n} \mapsto \bar{3n}$; $\bar{n} \mapsto \bar{6n}$; $\bar{n} \mapsto \bar{9n}$
 12. 写出 4 种互不同构的 8 阶群，并说明两两不同构。 $\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_8, \mathbb{Q}_8$
 13. 设 $G = \langle a \rangle$ 是 30 阶循环群，求所有子群的阶、个数。 $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, \frac{1}{2}$
 14. 设 $G = \mathbb{Z}_{12}$ 加法群，求元素 $3, 4, 5$ 的阶。 $4, 3, 12$
 15. 判断设 p, q 为不同素数，则 $|G| = pq^2$ 阶群是不是单群？并说明理由。
 (三) (10 分) 设 p, q 为不同的素数。群 G 的阶数 $|G| = pq$, $H < G$, $K < G$ 且 $|H| = p$, $|K| = q$. 证明： G 为 H 与 K 的内直积。
 ① $|H \cap K| = \frac{|H||K|}{|HK|} \mid p \Rightarrow H \cap K = \{e\}$ ② $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = pq = |G| \Rightarrow HK = G$

四、(10 分) 令

$$I_{p,q} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix}$$

其中 I_p 为 p 阶单位矩阵， I_q 为 q 阶单位矩阵。证明：

$$O(p, q) = \{M \in GL(p+q, \mathbb{R}) \mid M^T I_{p,q} M = I_{p,q}\}$$

为 $GL(p+q, \mathbb{R})$ 的子群。

五、(10 分) 令 G 是一个 32 阶群， H 是 G 的一个 16 阶子群，证明：对任意 G 中的元素 g ，都有 $g^2 \in H$ 。

$$\text{Method I: } g^2 \notin H \Rightarrow g^2 H \neq H \Rightarrow G = g^2 H \cup H$$

$$gH \in \{H, g^2 H\} \Rightarrow gH = H \Rightarrow g \in H \Rightarrow g^2 \in H.$$

$$\text{Method II: } G \supset H \Rightarrow (G/H, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_2, +) \quad (\text{二元群只有一种})$$

$$\begin{aligned} & \{H, gH\} \\ & \Rightarrow g^2 H = (gH)^2 = H \Rightarrow g^2 \in H. \end{aligned}$$